



Prueba evaluativa Telecomunicaciones

1. ¿Cuál es la función principal del componente denominado 'Emisor' en un sistema de telecomunicaciones? (1 punto)

- A. Generar, codificar y preparar la señal para su transmisión.
- B. Actuar como el soporte físico o inalámbrico por donde viaja el mensaje.
- C. Capturar la señal del medio y realizar la desmodulación.
- D. Almacenar el contenido del envío en bases de datos locales.

2. ¿Qué característica física define al cable de par trenzado para reducir las interferencias y la diafonía? (1 punto)

- A. El uso de hilos de vidrio finos que transmiten pulsos de luz.
- B. Un blindaje conductor trenzado que rodea a un único núcleo de cobre.
- C. Conductores eléctricos aislados y entrelazados en forma helicoidal.
- D. Una cubierta de plástico exterior que actúa como único aislante de radiofrecuencia.

3. En el contexto de la fibra óptica, ¿cuál es el medio físico utilizado para enviar la información? (1 punto)

- A. Conductores de aluminio dispuestos en pares helicoidales.
- B. Hilos muy finos de vidrio o plástico.
- C. Ondas de radio que viajan a través del vacío.
- D. Cables de cobre de alta pureza con blindaje EMI.



4. ¿Por qué se considera que la señal digital es más robusta frente al ruido que la señal analógica? (1 punto)

- A. Porque transporta valores infinitos y continuos que no pueden ser alterados.
- B. Porque utiliza un umbral de decisión para recuperar la secuencia exacta de 0 y 1.
- C. Porque no requiere de un proceso de modulación para ser transmitida.
- D. Porque las señales digitales viajan a una velocidad superior a la de la luz.

5. ¿Cómo se define una onda electromagnética según los fundamentos físicos presentados? (1 punto)

- A. Una señal binaria que solo puede existir dentro de un circuito integrado.
- B. Una corriente eléctrica que fluye únicamente a través de conductores metálicos.
- C. Un flujo de materia que se desplaza a gran velocidad por un canal físico.
- D. La oscilación conjunta de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí.

6. ¿Cuál es el estándar tecnológico y la banda de frecuencia principal utilizada por Bluetooth? (1 punto)

- A. Comunicación de largo alcance en el espectro infrarrojo.
- B. Estándar IEEE 802.11 en la banda de GHz.
- C. Transmisión vía satélite en la banda de microondas ionizantes.
- D. Ondas de radio en la banda de 2.4 GHz para distancias cortas.



7. En el espectro electromagnético, ¿qué ocurre con la longitud de onda a medida que aumenta la frecuencia? (1 punto)

- A. La longitud de onda desaparece al entrar en la zona de radiación ionizante.
- B. La longitud de onda se mantiene constante independientemente de la energía.
- C. La longitud de onda disminuye conforme la frecuencia se hace mayor.
- D. La longitud de onda aumenta proporcionalmente con la frecuencia.

8. ¿Cuál es la función del blindaje conductor y la capa aislante en un cable coaxial? (1 punto)

- A. Transformar los pulsos eléctricos en señales ópticas de alta velocidad.
- B. Prevenir la interferencia electromagnética (EMI) sobre el conductor central.
- C. Permitir que la señal eléctrica viaje exclusivamente por la malla exterior.
- D. Aumentar la flexibilidad del cable para instalaciones en ángulos rectos.

9. ¿Qué tecnología inalámbrica se basa específicamente en el estándar IEEE 802.11? (1 punto)

- A. Wi-Fi
- B. Telefonía móvil 4G/5G
- C. Bluetooth
- D. Wimax



10. ¿Cómo se realiza el proceso de comunicación en la telefonía móvil tras convertir la voz en señales? (1 punto)

- A. Únicamente mediante el uso de luz visible captada por sensores ópticos.
- B. Las señales viajan directamente de un teléfono a otro sin intermediarios.
- C. A través del aire mediante antenas repetidoras o vía satélite.
- D. Mediante una conexión física permanente de cable de par trenzado.